Prova di ***Introduzione alla Fisica dei Quanti*** *- 19 luglio 2024*

Rispondere in maniera ***sintetica****, giustificando le risposte e scrivere in modo* ***chiaro*** *e* ***leggibile****.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Si consideri un elettrone che si muove lungo la direzione positiva dell'asse x e che possiede un'energia potenziale data da:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases}$$

Si calcolino

a) Gli autovalori e le autofunzioni dell'operatore Hamiltoniano associato al moto della particella, distinguendo i casi in cui $E < V_0$ e $E > V_0$ ..... **(4)**

b) il coefficiente di riflessione per $E < V_0$ e $E > V_0$ ..... **(4)**

c) Il valore di E affinchè il 25% delle particelle riesca a superare la barriera ..... **(3)**

2. Un elettrone di massa $m = 9 \times 10^{-31}$ Kg possiede una certa energia potenziale $V(x)$ incognita e si trova nello stato fondamentale descritto dalla funzione d'onda:

$$\psi(x,t) = A\, e^{-\alpha x^2} e^{-i\alpha\hbar t/m}$$

a) Determinare il valore della costante A..... **(2)**
N:B: $\int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

b) Determinare il valore medio della posizione della particella..... **(2)**

c) Calcolare l'espressione dell'energia potenziale $V(x)$ della particella in funzione di α ..... **(3)**
Suggerimento: partire dall'equazione di Schrödinger e sostituire i termini noti...

d) Trovare α affinchè l'energia del primo stato eccitato sia 1 eV ..... **(2)**

e) Ad un certo punto il potenziale per $x>0$ diventa ∞, disegnare qualitativamente e commentare la funzione d'onda che descrive il nuovo stato fondamentale della particella ..... **(2)**

3. Si consideri l'atomo di calcio, Ca (Z=20):

a) Scrivere la configurazione elettronica dello stato fondamentale in approssimazione di campo centrale. Disegnare in uno schema il riempimento degli orbitali atomici, giustificando la dipendenza dell'energia dai numeri quantici che classificano tali orbitali..... **(2)**

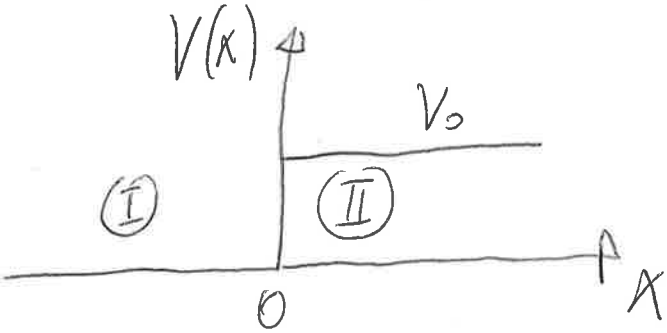
b) Trovare i momenti angolari orbitale, di spin e totale dell'atomo nello stato fondamentale..... **(3)**

c) Ripetere i punti a) e b) per il primo stato eccitato..... **(3)**

d) Si supponga di far passare un fascio di atomi di Ca, che si trovano nel primo stato eccitato, attraverso un magnete di Stern e Gerlach. Discutere brevemente che cosa succede e dire quante macchie si vedono sullo schermo..... **(3)**

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):
costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}}$ **J s**; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}}$ **m s^{-1}**
carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}}$ **C**, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}}$ **kg**; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;
costante di Boltzmann $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ *J K^{-1}; costante dielettrica del vuoto* $\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}$ *F m^{-1}*

ESERCIZIO 1



e)

$E < V_0$

I $\quad x<0 \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = EU$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}U \qquad K = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = -K^2 U$$

$$U = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

II $\quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + V_0 U = EU$

$x>0$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)U \qquad \alpha = \sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \alpha^2 U$$

$$U = Ce^{-\alpha x}$$

$E > V_0$

I) COME PRIMA

II) $$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = -\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)U$$

$$K' = \sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = -K'^2 U$$

$$U = Ce^{+iK'x}$$

ENERGIA NON QUANTIZZATA

b) $$R = \frac{|B|^2}{|A|^2}$$

$E < V_0$

$$\begin{cases} A + B = C \\ ikA - ikB = -2C \end{cases}$$

$$A\left(1 + \frac{ik}{2}\right) + B\left(1 - \frac{ik}{2}\right) = 0$$

$\frac{|B|^2}{|A|^2} = 1$ TUTTE LE PARTICELLE SONO RIFLESSE

$E > V_0$

$$\begin{cases} A + B = C \\ ikA - ikB = ik'C \end{cases}$$

$$\begin{cases} A + B = C \\ \frac{k}{k'} A - \frac{k}{k'} B = C \end{cases}$$

$$A\left(1 - \frac{k}{k'}\right) + B\left(1 + \frac{k}{k'}\right) = 0$$

$$A = \frac{\left(1 + \frac{k}{k'}\right)}{\left(1 - \frac{k}{k'}\right)} B = \frac{k' + k}{k'} \cdot \frac{k'}{k' - k}$$

$$\frac{B}{A} = \frac{k' - k}{k' + k}$$

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{\left(\sqrt{(E - V_0)} - \sqrt{E}\right)^2}{\left(\sqrt{(E - V_0)} + \sqrt{E}\right)^2} = \frac{E - V_0 + E - 2\sqrt{E(E - V_0)}}{E - V_0 + E + 2\sqrt{E(E - V_0)}}$$

$$R = \frac{2E - V_0 - 2\sqrt{(E-V_0)E}}{2E - V_0 + 2\sqrt{(E-V_0)E}} = 0,75$$

$$(2E - V_0) - 2\sqrt{(E-V_0)E} = 0,75(2E - V_0) + 0,75 \cdot 2\sqrt{(E-V_0)E}$$

$$0,25(2E - V_0) = 1,75 \cdot 2\sqrt{(E-V_0)E}$$

$$\frac{1}{16}(2E - V_0)^2 = \frac{49}{4} E(E - V_0)$$

$$(2E - V_0)^2 = 196(E^2 - EV_0)$$

$$4E^2 + V_0^2 - 4V_0 E = 196E^2 - 196V_0 E$$

$$192E^2 - 192V_0 E - V_0^2 = 0$$

$$E_{1,2} = \frac{96V_0 \pm \sqrt{(96V_0)^2 + 192V_0^2}}{192} = \frac{96V_0 \pm 97V_0}{192} = 1,0052V_0$$

LA SOLUZIONE CON ⊖
NON È ACCETTABILE

SOLUZIONE ESERCIZIO 2

$$\psi(x,t) = A e^{-\alpha x^2} e^{-i\alpha\hbar t/m}$$

a) $$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 dx = 1 = \int |A|^2 e^{-2\alpha x^2} dx =$$

$$2\alpha x^2 = y^2$$

$$\sqrt{2\alpha}\, x = y$$

$$dx = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} dy$$

$$\int |A|^2 e^{-y^2} \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} dy = \frac{|A|^2}{\sqrt{2\alpha}} \sqrt{\pi} = 1$$

$$|A|^2 = \sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}} \qquad |A| = \sqrt[4]{\frac{2\alpha}{\pi}}$$ FASE DI "A" ARBITRARIA

b) $$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* x \psi \, dx = 0$$ INFATTI

$$\psi(-x,t) = \psi(x,t)$$

PARI

QUINDI L'INTEGRANDO È DISPARI

c) $$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \psi V(x)$$

INCOGNITA $V(x)$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial T}\psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial T}\left(A e^{-\alpha x^2} e^{-i\alpha\hbar T/m}\right) = i\hbar A e^{-\alpha x^2}\left(-\frac{i\alpha\hbar}{m}\right) e^{-i\alpha\hbar T/m}$$

$$= \frac{\alpha\hbar^2}{m}\psi(x,T)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\psi = A e^{-\alpha x^2}(-2\alpha x)\, e^{-i\alpha\hbar T/m}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi = A e^{-i\alpha\hbar T/m}\left[e^{-\alpha x^2}(-2\alpha x)(-2\alpha x) + e^{-\alpha x^2}(-2\alpha)\right]$$

$$= \psi(x,T)\, 4\alpha^2 x^2 - 2\alpha\, \psi(x,T)$$

$$\frac{\alpha\hbar^2}{m}\cancel{\psi(x,T)} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(4\alpha^2 x^2 - 2\alpha\right)\cancel{\psi(x,T)} + V(x)\cancel{\psi(x,T)}$$

$$\frac{\alpha\hbar^2}{m} = -\frac{\hbar^2}{2m}4\alpha^2 x^2 + \frac{\hbar^2\alpha}{m} + V(x)$$

$$V(x) = \frac{2\hbar^2}{m}\alpha^2 x^2$$ OSCILLATORE ARMONICO

TROVO ω

$$\frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \frac{2\hbar^2}{m} \alpha^2 x^2$$

$$\omega^2 = \frac{4\hbar^2}{m^2} \alpha^2 \qquad \omega = \frac{2\hbar\alpha}{m}$$

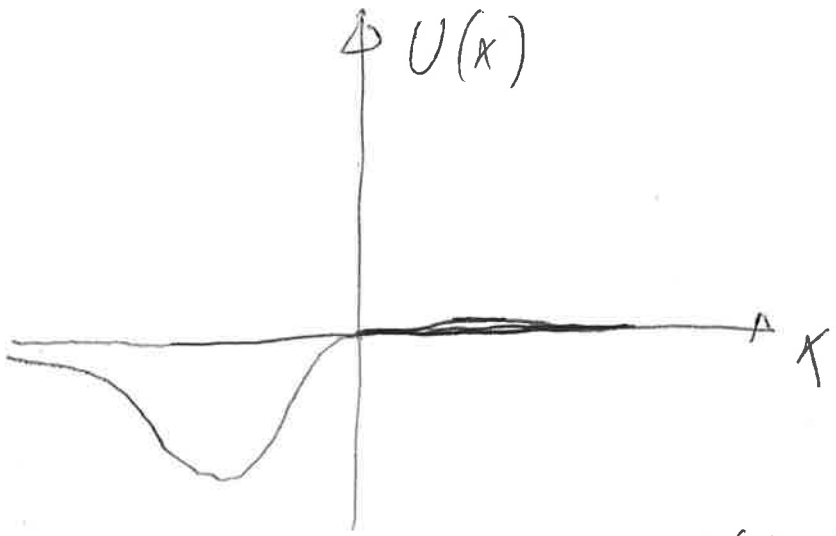
d) $$E_{\substack{1\text{ STATO} \\ \text{ECCITATO}}} = \left(1 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \frac{3}{2}\hbar\omega$$

$$\frac{3}{2}\hbar \frac{2\hbar\alpha}{m} = 1{,}6 \cdot 10^{-19} J$$

$$\alpha = \frac{m}{3\hbar^2} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} = \frac{9 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}}{3 \cdot (6{,}6)^2 \cdot (10^{-34})^2} (2 \cdot 3{,}14)^2 =$$

$$= 4{,}34 \cdot 10^{18} m^{-2}$$

e)

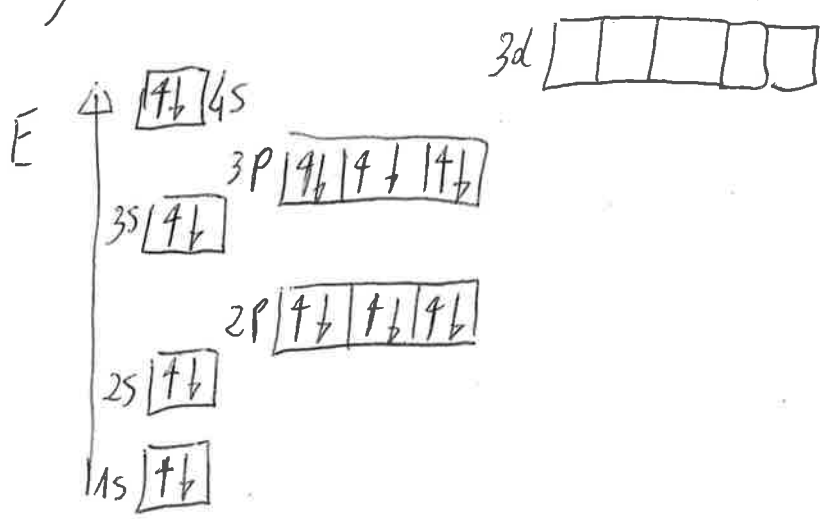


$$U(x) \propto x e^{-2x^2} \qquad x < 0$$

$$U(x) = 0 \qquad x > 0$$

ESERCIZIO 3

a) $1s^2\, 2s^2\, 2p^6\, 3s^2\, 3p^6\, 4s^2$



- ENERGIA DIPENDE DA "n" E "l", NON DIPENDE DA "m"
- V(r) NON COULOMBIANO ⇒ RIMOZIONE DEGENERAZIONE DA "l"
- RIEMPIO PRIMA 4S CHE I 3d ⇒ SCHERMATURA DEL NUCLEO DA PARTE DEGLI ALTRI ELETTRONI

b) $l_{TOT} = 0 \quad S_{TOT} = 0 \quad J_{TOT} = 0 \quad {}^1S_0$

c) PRIMO STATO ECCITATO $4s^1\, 3d^1$

N.B. NON PUÒ ESSERE RAGGIUNTO CON TRANSIZIONI OTTICHE MA NEL TESTO NON SI MENZIONA MAI QUESTA CIRCOSTANZA....

$l_{TOT} = 2 \quad S_{TOT} = 1 \quad J_{TOT} = 1$ PER REGOLE HUND

d)

(2)

GLI ATOMI DI CALCIO POSSIEDONO UN MOMENTO DI DIPOLO MAGNETICO

$$\vec{\mu}_J = -g_J \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{J}$$

E SONO SOGGETTI AD UN ENERGIA POTENZIALE

$U = -\vec{\mu}_J \cdot \vec{B}$ ED UNA FORZA $\vec{F} = -\frac{\partial U}{\partial z}$

$\vec{B} = B_z(z)\,\hat{U}_z$

$$U = -\mu_{J_z} \cdot B_z = g_J \frac{\mu_B}{\hbar} m_J \hbar \cdot B_z$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = g_J \mu_B m_J \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

$m_J = 0, +1, -1$ HO TRE MACCHIE SULLO SCHERMO